2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}+1$，则 $f^{-1}(3)=$_____{}.

【答案】4

【解析】
函数 $f(x)=\sqrt{x}+1$ 的定义域为 $[0,+\infty)$，且在该区间上单调递增，因此反函数值 $f^{-1}(3)$ 就是方程 $f(x)=3$ 的解. 解得 $\sqrt{x}+1=3$，即 $\sqrt{x}=2$，所以 $x=4$，且 4 满足定义域条件. 因此 $f^{-1}(3)=4$.

2. 直线 $y=1$ 与直线 $y=\sqrt{3}x+3$ 的夹角为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
两条直线的斜率分别为 $m_1=0$ 和 $m_2=\sqrt{3}$. 设它们的锐角夹角为 θ，则由两直线夹角公式

$$\tan\theta=\left|\frac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}\right|=\left|\frac{\sqrt{3}-0}{1+0cdotsqrt(3)}\right|=\sqrt{3}$$

由于锐角夹角满足 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，而在此区间内 $\tan\theta=\sqrt{3}$ 的唯一解为 $\theta=\frac{\pi}{3}$，故夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

3. 已知点 $P(\tan\alpha,\cos\alpha)$ 在第三象限，则角 α 的终边在第_____{}象限.

【答案】二

【解析】
点 $P(\tan\alpha,\cos\alpha)$ 在第三象限，所以其横、纵坐标都为负，即 $\tan\alpha<0$ 且 $\cos\alpha<0$. 条件 $\cos\alpha<0$ 说明角 α 的终边在第二或第三象限；条件 $\tan\alpha<0$ 说明终边在第二或第四象限. 两个范围的交集为第二象限，因此角 α 的终边在第二象限.

4. 直线 $y=x-1$ 被抛物线 $y^2=4x$ 截得线段的中点坐标是_____{}.

【答案】$(3,2)$

【解析】
联立直线和抛物线方程. 由 $y=x-1$ 得 $x=y+1$，代入 $y^2=4x$，得到 $y^2=4(y+1)$，$y^2-4y-4=0$. 解得 $y=2+-2\sqrt{2}$，于是两个交点分别为 $\left(3+2\sqrt{2},2+2\sqrt{2}\right)$ 和 $\left(3-2\sqrt{2},2-2\sqrt{2}\right)$. 线段中点的横、纵坐标分别为两交点对应坐标的平均值，因此中点为

$$\left(\frac{3+2\sqrt{2}+3-2\sqrt{2}}{2},\frac{2+2\sqrt{2}+2-2\sqrt{2}}{2}\right)=(3,2)$$

$A = \{x \mid |x| \leq 2,$

5. 已知集合 $x \in \mathbb{R}\}$ ，$B = \{x \mid x \geq a\}$，且 $A \subseteq B$，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty, -2]$

【解析】
由 $|x| \leq 2$ 可得 $-2 \leq x \leq 2$，所以 $A = [-2, 2]$. 又由 $x \geq a$ 得 $B = [a, +\infty)$. 要使区间 A 中的每个数都属于 B，只需使其中的最小数 -2 也满足 $-2 \geq a$，即 $a \leq -2$. 反之，当 $a \leq -2$ 时，任意 $x \in [-2, 2]$ 都有 $x \geq -2 \geq a$，故确有 $A \subseteq B$. 因此 $a \in (-\infty, -2]$.

6. 已知 z 为复数，则 $z + \overline{z} > 2$ 的一个充要条件是 z 满足_____{}.

【答案】$z = u + iv)$，其中 $(u > 1)$，(u)，$(v \in \mathbb{R}$

【解析】
任取复数 z，可唯一写成 $z = u + iv$，其中 u，$v \in \mathbb{R}$. 于是 $\overline{z} = u - iv$，从而 $z + \overline{z} = 2u$，$z + \overline{z} > 2Longleftrightarrow 2u > 2 \Leftrightarrow u > 1$. 因此，$z = u + iv$，其中 u，$v \in \mathbb{R}$ 且 $u > 1$，是所求的一个充要条件；反过来满足该条件的复数也都满足原不等式.

7. 若过两点 $A(-1, 0)$，$B(0, 2)$ 的直线 l 与圆 $(x-1)^2 + (y-a)^2 = 1$ 相切，则 $a =$_____{}.

【答案】$4 - \sqrt{5})$ 或 $(4 + \sqrt{5}$

【解析】
由两点式，直线 l 的斜率为

$$\frac{2-0}{0-(-1)} = 2$$

所以 l 的方程为 $y = 2x + 2$，即 $2x - y + 2 = 0$. 圆的圆心为 $C(1, a)$，半径为 1. 直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径，因此

$$\frac{|2 \cdot 1 - a + 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 1$$

化简得 $|4 - a| = \sqrt{5}$，于是 $4 - a = pmsqrt(5)$，从而 $a = 4 - \sqrt{5}$ 或 $a = 4 + \sqrt{5}$.

8. 不等式 $(lg20)^{2\cos x} > 1$（$x \in (0, \pi)$）的解为_____{}.

【答案】$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

【解析】
因为 $20 > 10$，所以 $lg20 > 1$. 对于底数大于 1 的指数函数，函数值大于 1 当且仅当指数大于 0，故

$$(lg20)^{2\cos x} > 1Longleftrightarrow 2\cos x > 0 \Leftrightarrow \cos x > 0$$

在给定区间 $x \in (0, \pi)$ 内，余弦函数在第一象限为正，在第二象限为负，并且 $\cos\frac{\pi}{2} = 0$. 所以解集为 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

9. 8 名世界网球顶级选手在上海大师赛上分成两组，每组各 4 人，分别进行单循环赛，每组决出前两名，再由每组的第一名与另一组的第二名进行淘汰赛，获胜者角逐冠、亚军，败者角逐第三、四名，则该大师赛共有_____{}场比赛.

【答案】16

【解析】
每组有 4 人，单循环赛中任意两人恰比赛一次，所以每组比赛场数为 $C_4^2=\frac{4\cdot3}{2}=6$，两组共 12 场．两组第一名分别与另一组第二名比赛，产生 2 场交叉淘汰赛；这两场的胜者争夺冠、亚军，败者争夺第三、四名，再进行 2 场．因而总场数为 $12+2+2=16$ 场．

10. 若正三棱锥底面边长为 4，体积为 1，则侧面和底面所成二面角的大小等于_____{}（结果用反三角函数值表示）．

【答案】$\arctan\frac{3}{8}$

【解析】
设正三棱锥顶点为 S，底面中心为 O，底面一边的中点为 M，高为 $SO=h$．底面是边长为 4 的正三角形，其面积为 $\frac{1}{2}\cdot4\cdot2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$．由棱锥体积公式

$$1=\frac{1}{3}\cdot4\sqrt{3}\cdot h$$

得 $h=\frac{3}{4\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{4}$．正三角形的内切半径为 $\frac{4\sqrt{3}}{6}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，所以 $OM=\frac{2\sqrt{3}}{3}$．由于 $SO\perp$ 底面，且 $OM\perp BC$，平面 SOM 垂直于棱 BC；其中 SM 与 OM 的夹角就是侧面与底面所成的二面角 θ．在直角三角形 SOM 中

$$\tan\theta=\frac{SO}{OM}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{2\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{3}{8}$$

因此 $\theta=\arctan\frac{3}{8}$.

11. 若函数 $y=x^2+(a+2)x+3$，$x\in[a,b]$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，则 $b=$_____{}.

【答案】6

【解析】
抛物线方程为 $y=x^2+(a+2)x+3$，其对称轴为

$$x=-\frac{a+2}{2}$$

题设对称轴为 $x=1$，所以 $-\frac{a+2}{2}=1$，得 $a=-4$．函数图象只取定义区间 $[a,b]$．要使这个区间截得的图象仍关于 $x=1$ 对称，区间端点必须关于 $x=1$ 对称，即

$$\frac{a+b}{2}=1$$

代入 $a=-4$，得 $\frac{-4+b}{2}=1$，所以 $b=6$.

12. 设 $f(x)=\frac{1}{2^x+\sqrt{2}}$，利用课本中推导等差数列前 n 项和公式的方法，可求得 $f(-5)+f(-4)+\cdots+f(0)+\cdots+f(5)+f(6)$ 的值为_____{}.

【答案】$3\sqrt{2}$

【解析】
把 $f(k)$ 与 $f(1-k)$ 配成一对．对任意实数 k，令 $t=2^{k-\frac{1}{2}}>0$，则 $2^k=\sqrt{2}t$，且 $2^{1-k}=\sqrt{2}t^{-1}$．因此 $f(k)=\frac{1}{\sqrt{2}(t+1)}$，$f(1-k)=\frac{1}{\sqrt{2}(1+t^{-1})}=\frac{t}{\sqrt{2}(t+1)}$，从而 $f(k)+f(1-k)=\frac{1}{\sqrt{2}}$．题中各项正好可配成 $f(-5)+f(6)$，$f(-4)+f(5)$，$f(-3)+f(4)$，$f(-2)+f(3)$，$f(-1)+f(2)$，$f(0)+f(1)$，共 6 对．每对和均为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以原式等于 $\frac{6}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$.

单选题

13. 关于直线a，b，l 以及平面 M，N，下列命题中正确的是（ ）

$a \parallel M,$

A. 若 $b \parallel M$，则 $a \parallel b$
B. 若 $a \parallel M$，$b \perp a$，则 $b \perp M$
C. 若 $a \subset M$，$b \subset M$，且 $l \perp a$，$l \perp b$，则 $l \perp M$
D. 若 $a \perp M$，$a \parallel N$，则 $M \perp N$

【答案】**D**

【解析】

逐项判断. 选项 A 中，两条直线分别平行于同一平面时，它们可以取同一方向，也可以取不同方向，因此不能推出 $a \parallel b$. 选项 B 只说明 $b \perp a$，没有说明 b 垂直于平面 M 内两条相交直线，所以不能推出 $b \perp M$. 选项 C 中，若 $a \parallel b$ 且二者都在平面 M 内，可以在 M 内取一条同时垂直于 a，b 的直线 l，此时条件成立但 l 不垂直于 M，故条件不足.

选项 D 中，$a \perp M$ 表明直线 a 的方向是平面 M 的法向方向；又因 $a \parallel N$，这个法向方向平行于平面 N. 因而平面 N 含有一个垂直于平面 M 的方向，按照平面垂直的判定定理，$M \perp N$. 所以正确命题为 D.

14. 复数 $z = \frac{m-2i}{1+2i}$（$m \in \mathbb{R}$，i 为虚数单位）在复平面上对应的点不可能位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】

分子、分母同乘以分母的共轭 $1-2i$，得到

$$z = \frac{(m-2i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{m-4-(2m+2)i}{5} = \frac{m-4}{5} - \frac{2m+2}{5}i$$

所以对应点的横坐标和纵坐标分别为 $X = \frac{m-4}{5}$ 和 $Y = -\frac{2m+2}{5}$. 若点在第一象限，则应同时满足 $X > 0$ 与 $Y > 0$，即 $m > 4$ 且 $m \leftarrow 1$，矛盾，所以第一象限不可能.

另一方面，取 $m \leftarrow 1$ 时 $X < 0$，$Y > 0$，可在第二象限；取 $-1 < m < 4$ 时 $X < 0$，$Y < 0$，可在第三象限；取 $m > 4$ 时 $X > 0$，$Y < 0$，可在第四象限. 因此不可能位于第一象限，选 A.

15. 把曲线 $y\cos x + 2y - 1 = 0$ 先沿 x 轴向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，再沿 y 轴向下平移一个单位，得到的曲线方程是（ ）

A. $(1-y)\sin x + 2y - 3 = 0$　　B. $(y-1)\sin x + 2y - 3 = 0$
C. $(y+1)\sin x + 2y + 1 = 0$　　D. $-(y+1)\sin x + 2y + 1 = 0$

【答案】**C**

【解析】

设原曲线上点的坐标为 (X,Y)，平移后的点坐标为 (x,y). 先向右平移 $\frac{\pi}{2}$，有 $X=x-\frac{\pi}{2}$，$Y=y$，代入原方程得

$$y\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+2y-1=0$$

即 $y\sin x+2y-1=0$. 再向下平移 1 个单位，此时原曲线中的纵坐标应取 $Y=y+1$，所以

$$(y+1)\sin x+2(y+1)-1=0$$

整理得 $(y+1)\sin x+2y+1=0$，对应选项 C.

16. 关于函数 $f(x)=(\sin x)^2-\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}+\frac{1}{2}$，有下面四个结论：

begin{circlelist} item $f(x)$ 是奇函数； item 当 $x>2003$ 时，$f(x)>\frac{1}{2}$ 恒成立； item $f(x)$ 的最大值是 $\frac{3}{2}$； item $f(x)$ 的最小值是 $-\frac{1}{2}$. end{circlelist}

其中正确结论的个数为（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**A**

【解析】

先逐项判断. 因为 $(\sin x)^2$ 是偶函数，$\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}$ 也是偶函数，常数函数 $\frac{1}{2}$ 亦为偶函数，所以 $f(x)$ 是偶函数. 例如 $f(1)=f(-1)$，而 $f(1)\neq 0$，故它不可能是奇函数，第一条结论错误.

第二条结论也不成立. 取任意整数 k 使 $k\pi>2003$，令 $x=k\pi$，则 $\sin^2 x=0$，且 $|x|=x$，从而

$$f(x)=\frac{1}{2}-\left(\frac{2}{3}\right)^{x}<\frac{1}{2}$$

这与第二条结论所说的恒有 $f(x)>\frac{1}{2}$ 矛盾.

由于 $0\le\sin^2 x\le 1$，且 $\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}>0$，对一切实数 x 都有

$$f(x)=\sin^2 x-\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}+\frac{1}{2}<1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

因此 $\frac{3}{2}$ 不可能是函数的最大值. 另一方面，在 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$ 时 $\sin^2 x=1$，而当 $|x|\to+\infty$ 时 $\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}\to 0$，函数值可无限接近 $\frac{3}{2}$，但始终达不到它，故第三条结论错误.

最后，由 $\sin^2 x\ge 0$ 和 $0<\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}\le 1$，有

$$f(x)\ge 0-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$$

当 $x=0$ 时，$f(0)=0-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$，所以最小值确为 $-\frac{1}{2}$，第四条结论正确. 正确结论只有 1 个，故选 A.

解答题

17. 解不等式组：$begin\{cases\}x^2-6x+8>0,\ \frac{x+3}{x-1}>2.end\{cases\}$

【解析】

先解第一个不等式：

$$x^2-6x+8=(x-2)(x-4)>0$$

二次函数开口向上，所以其解集为 $x<2$ 或 $x>4$，即 $(-\infty,2)\cup(4,+\infty)$.

第二个不等式要求 $x\neq 1$，并且

$$\frac{x+3}{x-1}>2\Leftrightarrow\frac{x+3-2x+2}{x-1}>0\Leftrightarrow\frac{5-x}{x-1}>0$$

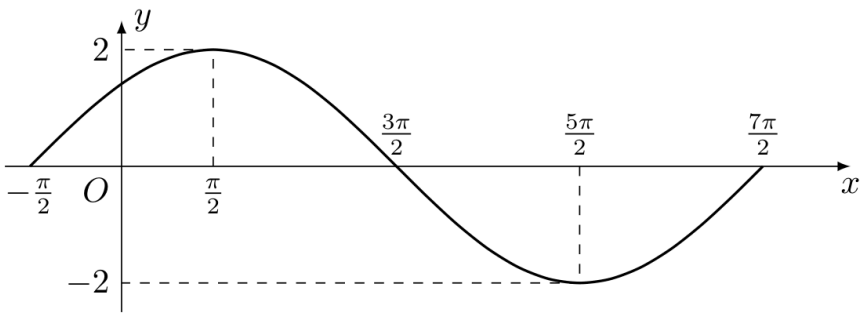
临界点为 $1,5$. 在 $x<1$ 时分子为正、分母为负；在 $1<x<5$ 时分子和分母都为正；在 $x>5$ 时分子为负、分母为正. 因而第二个不等式的解集为 $(1,5)$.

两个解集取交集，得到

$$((-\infty,2)\cup(4,+\infty))\cap(1,5)=(1,2)\cup(4,5)$$

所以不等式组的解集为 $x\in(1,2)\cup(4,5)$.

18. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$，（$A>0$，$\omega>0$，$x\in\mathbb{R}$）在一个周期内的图象如图所示，求直线 $y=\sqrt{3}$ 与函数 $f(x)$ 图象的所有交点的坐标.



【解析】

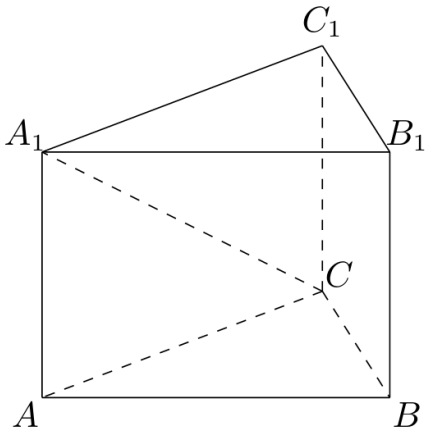
由图象可读出最大值为 2，最小值为 -2，所以振幅 $A=2$. 图象在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处取得最大值，在 $x=\frac{5\pi}{2}$ 处取得最小值，这两点相隔半个周期，因此 $\frac{T}{2}=\frac{5\pi}{2}-\frac{\pi}{2}=2\pi$，$T=4\pi$. 又 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，故 $\omega=\frac{1}{2}$. 图象在 $x=-\frac{\pi}{2}$ 处过原点且向上穿过 x 轴，所以可取相位为 $\frac{\pi}{4}$，从而

$$f(x)=2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$$

令函数值等于直线的纵坐标 $\sqrt{3}$，得到 $2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{3}$，$\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{3}+2k\pi$或$\frac{(2\pi)}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 分别解得 $x=\frac{\pi}{6}+4k\pi$ 或 $x=\frac{5\pi}{6}+4k\pi$. 所有交点为 $\left(\frac{\pi}{6}+4k\pi,\sqrt{3}\right)$或$\left(\frac{5\pi}{6}+4k\pi,\sqrt{3}\right)$，$k\in\mathbb{Z}$.

19. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，在某个空间直角坐标系中，$\overrightarrow{AB}=begin\{pmatrix\}\frac{m}{2},\backslash-\frac{\sqrt{3}\{m\}}{2},\backslash 0end\{pmatrix\}$，$\overrightarrow{AC}=\{m,0,0\}$，$\overrightarrow{AA_1}=\{0,0,n\}$，其中 m，$n>0$.

1. (1) 证明：三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 是正三棱柱；
2. (2) 若 $m=\sqrt{2}n$，求直线 CA_1 与平面 A_1ABB_1 所成角的大小.



【解析】

1. (1) 由题给向量的长度，

$|AB|=\sqrt{\left(\frac{m}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{3}\{m\}}{2}\right)^2}=m$，$|AC|=m$. 又

$$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\left(\frac{m}{2},\frac{\sqrt{3}\{m\}}{2},0\right)$$

所以 $|BC|=m$. 因而 $AB=BC=CA=m$，底面三角形 ABC 是正三角形.

向量 $\overrightarrow{AA_1}=(0,0,n)$ 与 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 的内积分别为 0，所以 $AA_1\perp AB$ 且 $AA_1\perp AC$. 由于 AB，AC 是平面 ABC 内相交的两条直线，得 $AA_1\perp$ 平面 ABC. 三棱柱的另两条侧棱分别平行于 AA_1，故它是直三棱柱；其底面又是正三角形，所以 $ABC-A_1B_1C_1$ 是正三棱柱.

1. (2) 平面 A_1ABB_1 内有相交直线 AB 和 AA_1. 取该平面的法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}timesarrow(AA_1)=\left(-\frac{\sqrt{3}\{m\}n}{2},-\frac{mn}{2},0\right)$$

则 $|\boldsymbol{n}|=mn$. 直线 CA_1 的方向向量可取 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{CA_1}=(-m,0,n)$，$|\boldsymbol{d}|=\sqrt{m^2+n^2}$. 计算得

$$|\boldsymbol{d}cdotbold(n)|=\frac{\sqrt{3}\{m\}^2n}{2}$$

设直线 CA_1 与平面 A_1ABB_1 所成的角为 θ. 由直线与平面所成角的向量公式，

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{d}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{\sqrt{3}\{m\}}{2\sqrt{m^2+n^2}}$$

当 $m=\sqrt{2}n$ 时，$\sqrt{m^2+n^2}=\sqrt{3}n$，故

$$\sin\theta=\frac{\sqrt{3}\{\cdot\}\sqrt{2}n}{2\sqrt{3}n}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于线面角满足 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{4}$.

20. 已知函数 $f(x)=\frac{x^{\frac{1}{3}}-x^{-\frac{1}{3}}}{5}$，$g(x)=\frac{x^{\frac{1}{3}}+x^{-\frac{1}{3}}}{5}$.

1. (1) 证明 $f(x)$ 是奇函数，并求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 分别计算 $f(4)-5f(2)g(2)$ 和 $f(9)-5f(3)g(3)$ 的值，由此概括出涉及函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的对所有不等于零的实数 x 都成立的一个等式，并加以证明.

【解析】

1. (1) 函数中的负一次方根要求 $x \neq 0$，故定义域为 $\mathbb{R}mathbin{backslash}\{0\}$. 对任意定义域内的 x，利用实数立方根的奇性，

$(-x)^{\frac{1}{3}} = -x^{\frac{1}{3}}$，$(-x)^{-\frac{1}{3}} = -x^{-\frac{1}{3}}$. 于是

$$f(-x) = \frac{-x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}}{5} = -\frac{x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}}{5} = -f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数.

对 $x \neq 0$ 求导，得

$$f'(x) = \frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} + \frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}\right) = \frac{x^{-\frac{2}{3}} + x^{-\frac{4}{3}}}{15} = \frac{x^{\frac{2}{3}} + 1}{15x^{\frac{4}{3}}}$$

由于 $x^{\frac{2}{3}} > 0$ 且 $x^{\frac{4}{3}} > 0$，所以 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上都单调递增.

1. (2) 令 $a = 2^{\frac{1}{3}}$. 则 $4^{\frac{1}{3}} = a^2$，$4^{-\frac{1}{3}} = a^{-2}$，从而

$$f(4) = \frac{a^2 - a^{-2}}{5}$$

另一方面，

$$5f(2)g(2) = 5 \cdot \frac{(a - a^{-1})(a + a^{-1})}{25} = \frac{a^2 - a^{-2}}{5} = f(4)$$

故 $f(4) - 5f(2)g(2) = 0$. 再令 $b = 3^{\frac{1}{3}}$，则

$$f(9) = \frac{b^2 - b^{-2}}{5} = 5 \cdot \frac{(b - b^{-1})(b + b^{-1})}{25} = 5f(3)g(3)$$

所以 $f(9) - 5f(3)g(3) = 0$.

由这两个计算可猜想恒等式为 $f(x^2) = 5f(x)g(x)$. 对任意 $x \neq 0$，实数立方根满足 $(x^2)^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{2}{3}}$ 和 $(x^2)^{-\frac{1}{3}} = x^{-\frac{2}{3}}$，因此

$$f(x^2) = \frac{x^{\frac{2}{3}} - x^{-\frac{2}{3}}}{5}$$

又

$$5f(x)g(x) = 5 \cdot \frac{\left(x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}\right)\left(x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}\right)}{25} = \frac{x^{\frac{2}{3}} - x^{-\frac{2}{3}}}{5}$$

两式相等，故对所有 $x \in \mathbb{R}mathbin{backslash}\{0\}$，恒有 $f(x^2) = 5f(x)g(x)$.

21. 设 F_1，F_2 分别为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的左、右两个焦点.

1. (1) 若椭圆 C 上的点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 到 F_1，F_2 两点的距离之和等于 4，写出椭圆 C 的方程；
2. (2) 设 K 是（1）中所得椭圆上的动点，求线段 F_1K 的中点的轨迹方程；
3. (3) 已知椭圆具有性质：若 M，N 是椭圆 C 上关于原点对称的两个点，点 P 是椭圆上任意一点，当直线 PM，PN 的斜率都存在，并记为 k_{PM}，k_{PN} 时，那么 k_{PM} 与 k_{PN} 之积是与点 P 位置无关的定值. 试对双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 写出具有类似特性的性质，并加以证明.

【解析】

1. (1) 椭圆上任一点到左、右两焦点的距离之和为 $2a$. 题设点 A 的距离和为 4，所以 $2a=4$，得 $a=2$. 又因 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在椭圆上，有

$$\frac{1^2}{2^2}+\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{b^2}=1$$

即 $\frac{1}{4}+\frac{9}{4b^2}=1$. 解得 $b^2=3$，故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 对所得椭圆，焦点参数满足 $c^2=a^2-b^2=4-3=1$，所以 $c=1$，左焦点为 $F_1=(-1,0)$. 设动点 $K(x,y)$，线段 F_1K 的中点为 $Q(u,v)$. 则

$u=\frac{x-1}{2}$，$v=\frac{y}{2}$ 即 $x=2u+1$，$y=2v$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{(2u+1)^2}{4}+\frac{(2v)^2}{3}=1$$

整理为

$$\left(u+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{4v^2}{3}=1$$

这就是中点 Q 的轨迹方程.

1. (3) 对双曲线，设 $M(u,v)$、$N(-u,-v)$ 是关于原点对称的两个点，$P(x,y)$ 是双曲线上任意一点，并假设直线 PM，PN 的斜率存在. 由于斜率存在，$x-u\neq 0$ 且 $x+u\neq 0$. 于是

$k_{PM}=\frac{y-v}{x-u}$，$k_{PN}=\frac{y+v}{x+u}$，从而

$$k_{PM}k_{PN}=\frac{y-v}{x-u}\cdot\frac{y+v}{x+u}=\frac{y^2-v^2}{x^2-u^2}$$

点 P，M 都在双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，所以 $y^2=\frac{b^2}{a^2}x^2-b^2$，$v^2=\frac{b^2}{a^2}u^2-b^2$. 两式相减，得

$$y^2-v^2=\frac{b^2}{a^2}(x^2-u^2)$$

代回斜率乘积，得到

$$k_{PM}k_{PN}=\frac{b^2}{a^2}$$

因此，双曲线具有如下类似性质：若 M，N 是双曲线上关于原点对称的两点，且 P 为双曲线上使 PM，PN 的斜率存在的任意一点，则 $k_{PM}k_{PN}$ 恒等于与 P 的位置无关的定值 $\frac{b^2}{a^2}$.

22. 在一次人才招聘会上，有 A、B 两家公司分别开出了它们的工资标准：A 公司允诺第一个月工资为 1500 元，以后每年月工资比上一年月工资增加 230 元；B 公司允诺第一年月工资数为 2000 元，以后每年月工资在上一年的月工资基础上递增 5%，设某人年初被 A、B 两家公司同时录取. 试问：

1. (1) 若该人分别在 A 公司或 B 公司连续工作 n 年，则他在第 n 年的月工资收入分别是多少？
2. (2) 该人打算连续在一家公司工作 10 年，仅从工资收入总量较多作为应聘的标准（不记其它因素），该人应该选择哪家公司，为什么？
3. (3) 在 A 公司工作比在 B 公司工作的月工资收入最多可以多多少元？（精确到 1 元），并说明理由.

【解析】

1. (1) 记第 n 年的月工资分别为 A_n，B_n. A 公司满足

$A_1=1500$，$A_{n+1}=A_n+230$， 所以 $\{A_n\}$ 是首项为 1500、公差为 230 的等差数列，故

$$A_n=1500+230(n-1)$$

元

B 公司满足 $B_1=2000$，$B_{n+1}=1.05B_n$， 所以 $\{B_n\}$ 是首项为 2000、公比为 1.05 的等比数列，故

$$B_n=2000(1.05)^{n-1}$$

元

1. (2) 连续工作 10 年时，每年的月工资总和最后都要乘以 12，所以先比较各年的月工资数之和. A 公司的和为

$$S_A=\sum_{k=0}^{9}(1500+230k)=10\cdot 1500+230\cdot\frac{9\cdot 10}{2}=25350$$

B 公司的和为

$$S_B=\sum_{k=0}^{9}2000(1.05)^k=2000\cdot\frac{1.05^{10}-1}{1.05-1}\approx 25155.79$$

因为 $S_A>S_B$，乘以相同的 12 后不改变大小，所以十年工资总量选择 A 公司较多，应选择 A 公司.

1. (3) 设第 n 年两家公司月工资之差为

$$d_n=A_n-B_n=1500+230(n-1)-2000(1.05)^{n-1}$$

相邻两年的差为

$$d_{n+1}-d_n=230-2000(1.05)^n+2000(1.05)^{n-1}=230-100(1.05)^{n-1}$$

由于 $1.05^{17}\approx 2.2920<2.3<2.4066\approx 1.05^{18}$，且 $1.05>1$，当 $1\le n\le 18$ 时有 $1.05^{n-1}\le 1.05^{17}<2.3$，从而 $d_{n+1}-d_n>0$；当 $n\ge 19$ 时有 $1.05^{n-1}\ge 1.05^{18}>2.3$，从而 $d_{n+1}-d_n<0$. 因此 d_n 先递增，且 $d_{19}-d_{18}>0$，再从 $d_{20}-d_{19}<0$ 起递减，所以最大值在 $n=19$ 时取得.

$$d_{19}=1500+230\cdot 18-2000(1.05)^{18}\approx 5640-4813.24\approx 826.76$$

元

精确到 1 元为 827 元.